

大学物理(上)

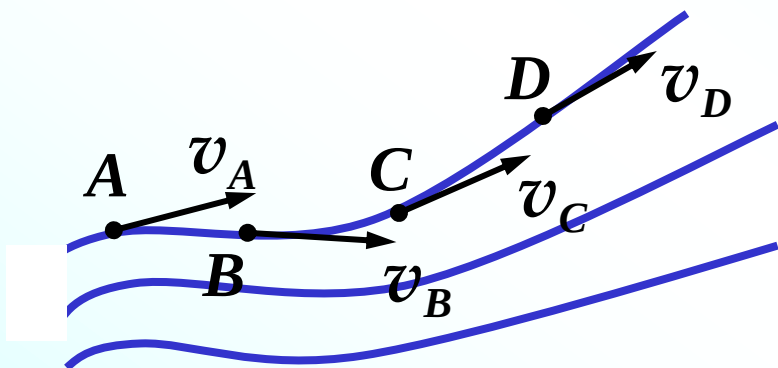
冯 波

电话: 18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

➤ **理想流体**：绝对不可压缩的、完全没有粘性（或内摩擦力）的流体。

➤ **流线**：

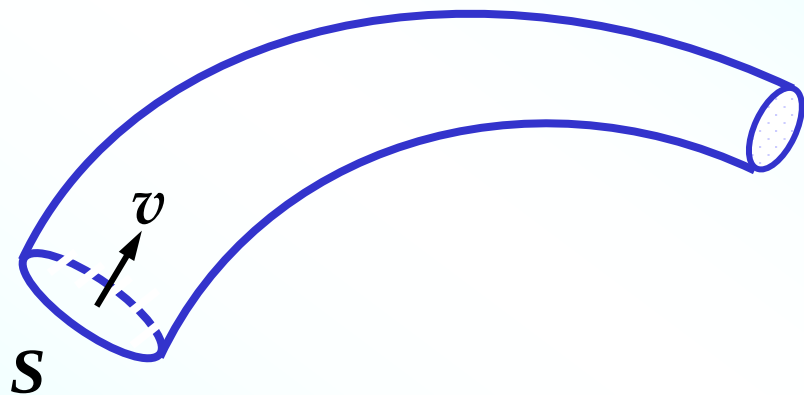


流线是同一时刻、不同质点速度矢量的包络线（处处相切）

稳定流动时，流线的分布**不随**时间改变；

(2) 流管：

在运动的流体中标出一个横截面，经过该截面周界的流线组成的一个管状体就称为流管。



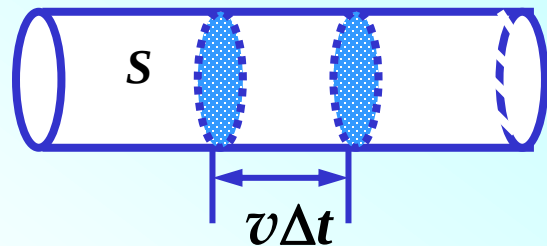
- ✓ 流管同样也是一种形象描述；
- ✓ 流管的形状在稳定流动时保持不变；
- ✓ 稳定流动时，流管内外的流体彼此互不交换。

在流体力学中往往取一段流管中的流体作为研究对象。

二、连续性方程

1. **体积流量**：单位时间内流过某一截面的流体的体积。

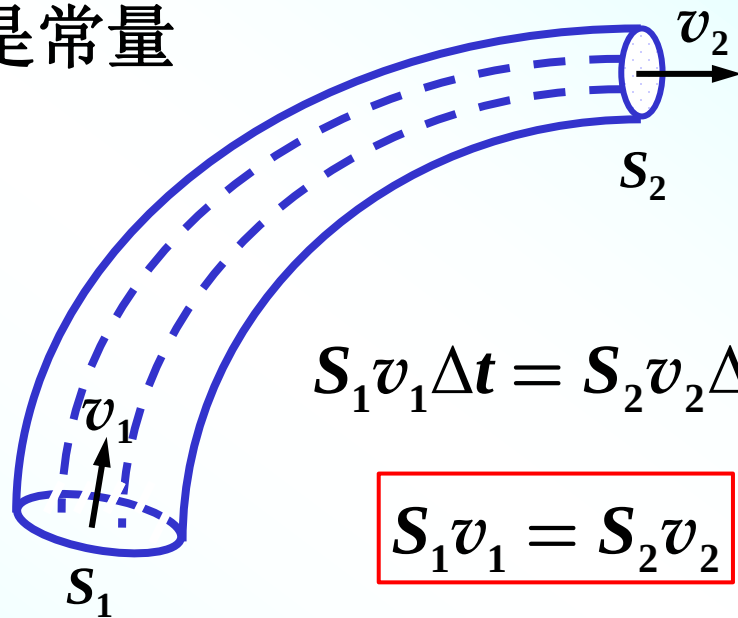
$$Q = \frac{\Delta V}{\Delta t} = \frac{Sv\Delta t}{\Delta t} = Sv \quad \text{单位: } \text{m}^3/\text{s}$$



2. **连续性方程**：不可压缩的流体在同一流管中作稳定流动时，体积流量是常量

$$Sv = \text{常量}$$

S	v	流线分布
大	小	稀疏
小	大	密集

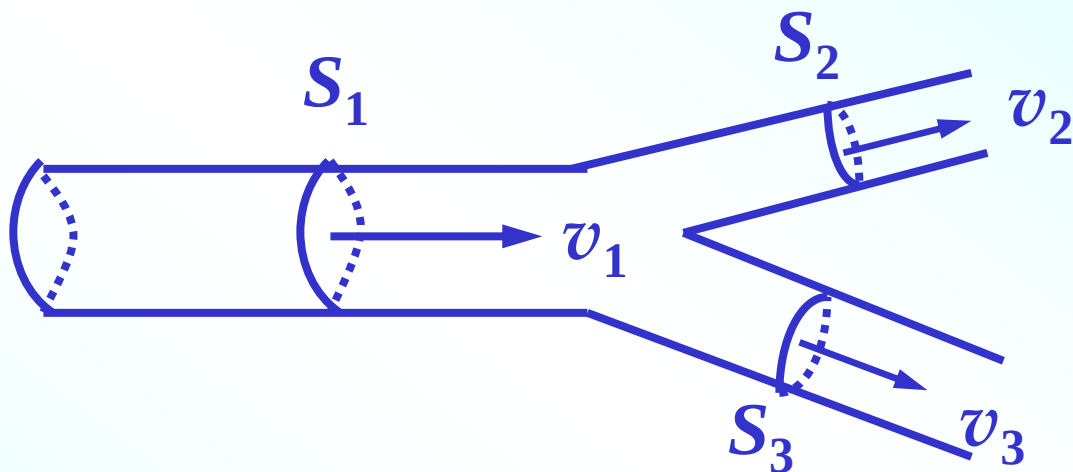


$$S_1 v_1 \Delta t = S_2 v_2 \Delta t$$

$$S_1 v_1 = S_2 v_2$$

3. 质量守恒： $\rho S_1 v_1 = \rho S_2 v_2$ (**质量流量** ρQ)

4. 分支流管的连续性方程



$$S_1 v_1 = S_2 v_2 + S_3 v_3$$

其中， v_1 ， v_2 和 v_3 分别为总管与各分支管中的流体的平均流速。

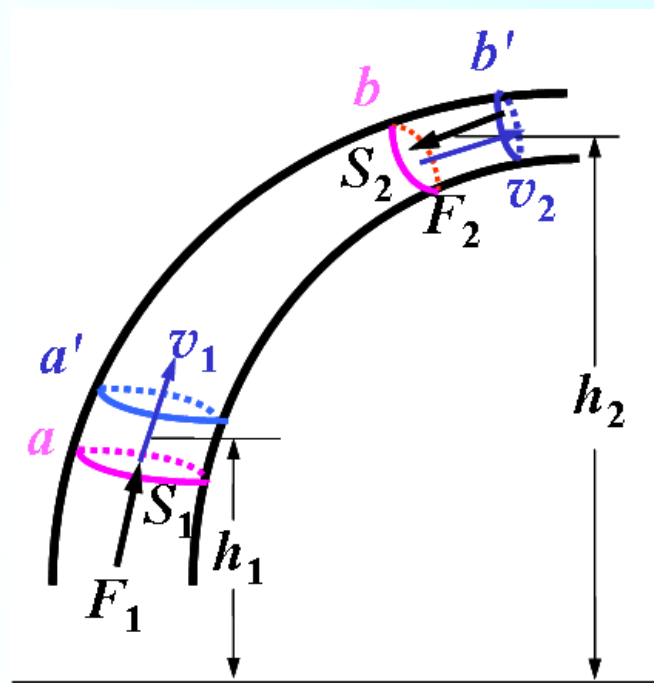
三、伯努利方程及其应用

1. 伯努利方程

1738年，英国科学家Daniel Bernoulli（1700 ~1782年）利用力学中的功能原理，推导出理想流体在流动中的动力学方程。

设理想流体在重力场中作稳定流动，取一细流管。选取 t 时刻处在流管中截面 a 和截面 b 之间的流体作为研究对象。经过时间 Δt ，这部分流体移动到截面 a' 和 b' 之间。

- ✓ 理想流体没有黏性（不存在内摩擦力），故不存在非保守力做功。
- ✓ 流管外的流体对这部分流体的压力垂直于流管表面，因而也不做功。



只有这段流体的两个端面 S_1 和 S_2 所受的压强 F_1 和 F_2 做功

外力的合力所作的总功 A 为：

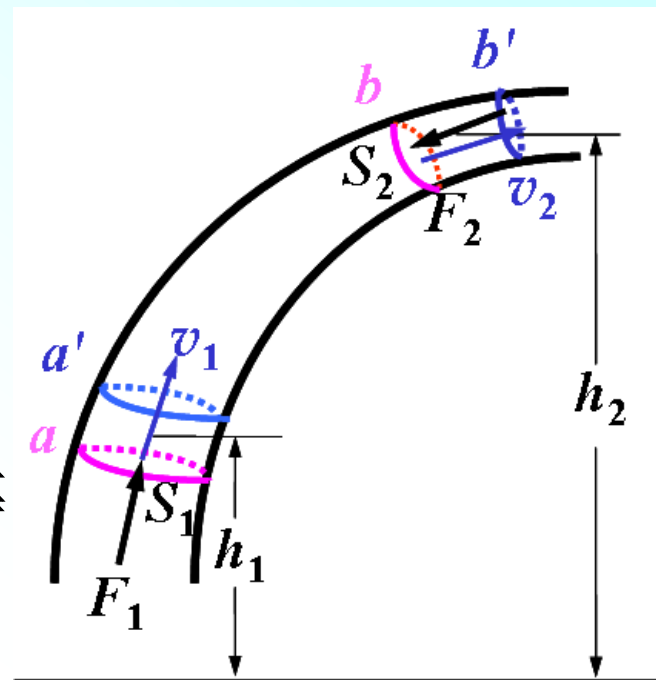
$$A = F_1 v_1 \Delta t - F_2 v_2 \Delta t$$

$$= p_1 S_1 \cdot v_1 \Delta t - p_2 S_2 \cdot v_2 \Delta t$$

$$= p_1 \Delta V_1 - p_2 \Delta V_2$$

由连续性方程有： aa' 和 bb' 体积相等

$$\Delta V_1 = \Delta V_2 = \Delta V$$



$$\Rightarrow A = (p_1 - p_2) \Delta V$$

在 Δt 时间内，这段流体的动能和势能的变化为：

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} \Delta m v_2^2 - \frac{1}{2} \Delta m v_1^2$$

$$\Delta E_p = \Delta m g h_2 - \Delta m g h_1$$

Δm 为 aa' 或 bb' 之间流体的质量

外力的合力所作的总功为: $A = (p_1 - p_2)\Delta V$

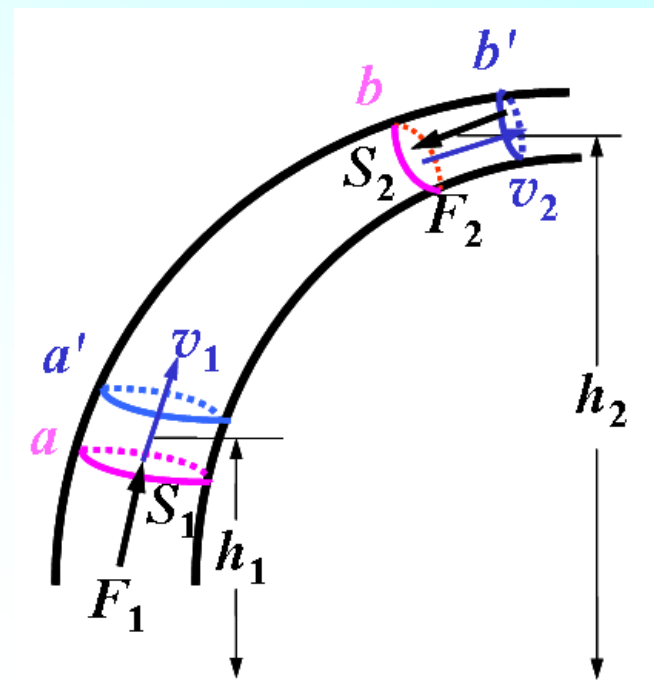
动能和势能的变化

$$\Delta E_k = \frac{1}{2} \Delta m v_2^2 - \frac{1}{2} \Delta m v_1^2$$

$$\Delta E_p = \Delta m g h_2 - \Delta m g h_1$$

功能原理:

$$A = \Delta E_k + \Delta E_p$$



$$\Rightarrow (p_1 - p_2)\Delta V = \frac{1}{2} \Delta m v_2^2 - \frac{1}{2} \Delta m v_1^2 + \Delta m g h_2 - \Delta m g h_1$$

$$\Rightarrow p_1 + \rho g h_1 + \frac{1}{2} \rho v_1^2 = p_2 + \rho g h_2 + \frac{1}{2} \rho v_2^2$$

$$p + \rho g h + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{常量}$$

伯努利方程

$$p + \rho gh + \frac{1}{2} \rho v^2 = \text{常量}$$

伯努利方程

适用条件：

- ✓ 理想流体做稳定流动；
- ✓ 同一流管的不同截面处或同一流线的不同点；

方程中各个物理量：

p ：压强（ Pa ）

ρgh ：单位体积的势能

$\frac{1}{2} \rho v^2$ ：单位体积的动能

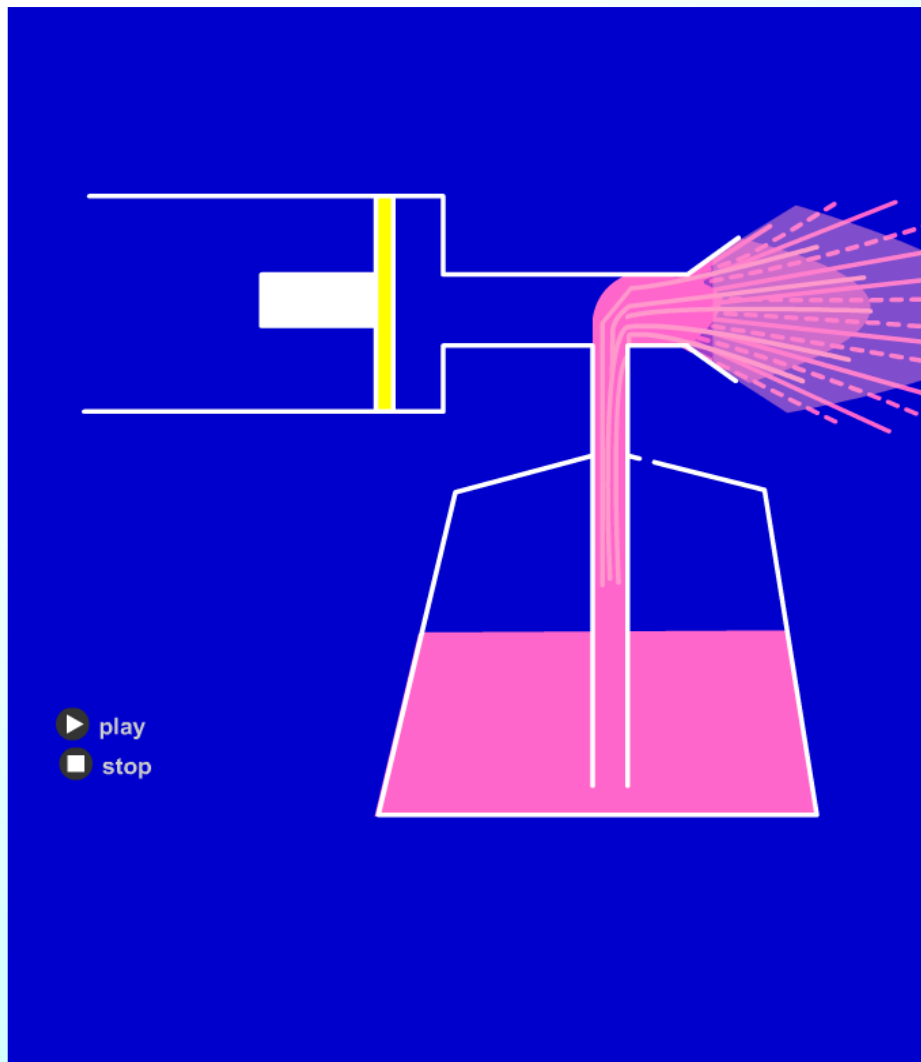
} 静压强

动压强

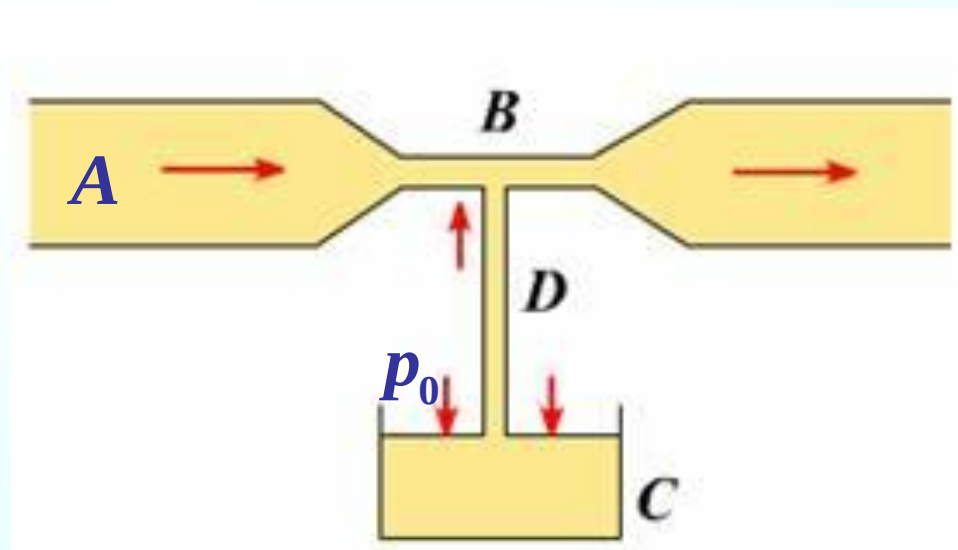
理想流体作稳定流动时，同一流管的不同截面积处的压强、单位体积的势能与单位体积的动能之和都是相等的。

2. 伯努利方程的应用

1) 空吸 实例：喷雾器



1) 空吸



管水平:

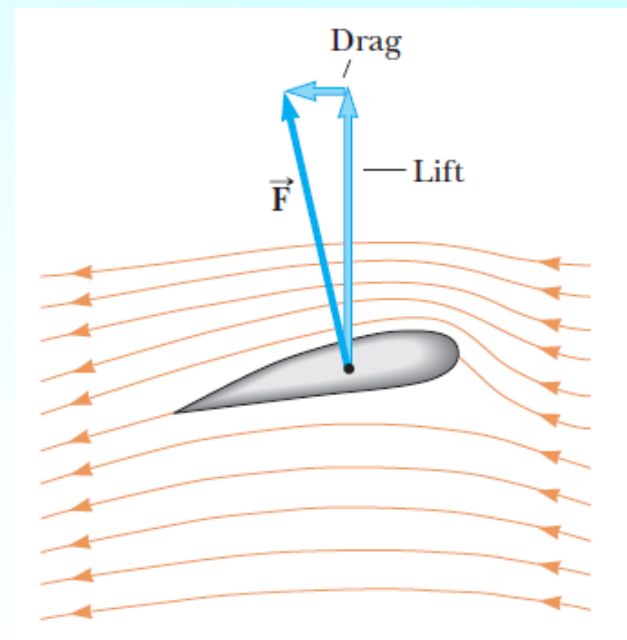
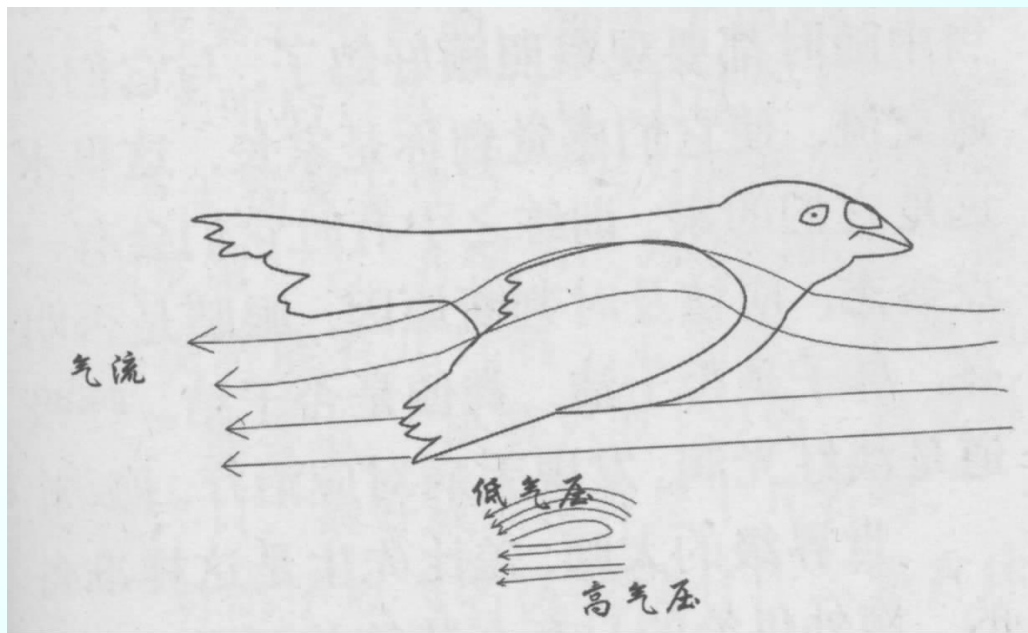
$$p_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 = p_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2$$

连续性方程

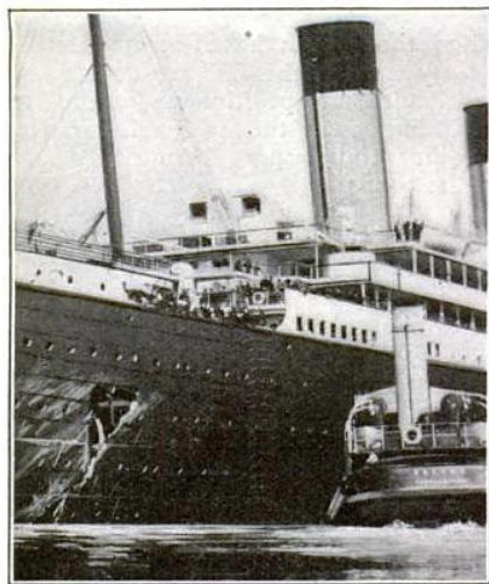
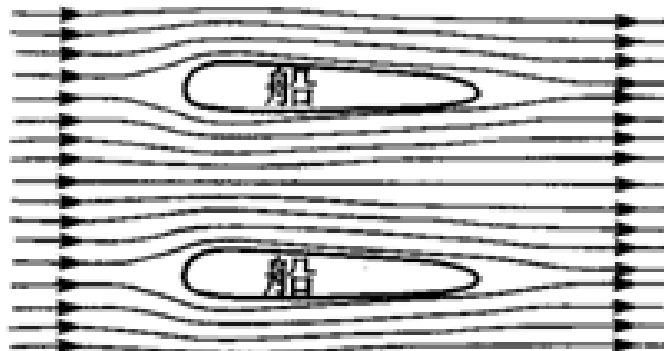
$$S_B < S_A \longrightarrow v_B > v_A \longrightarrow p_B < p_A$$

伯努利方程

AB两处的截面积相差越大，流体在两处速度差越大，最后导致管子细处的压强低于大气压强，在该处接上一个细管可产生吸入外界气体或液体的现象，称为**空吸作用**。



两船并排行驶时，船距不能过近，否则会被水流吸到一起，发生碰撞事故。船只航行时也不可靠岸太近



The Hole in the "Olympic," the Damage Below the Waterline being Much Greater Than That Above



The Bow of the "Hawke," the Damage being so Great That the Ram Has Been Mashed Flat



@上海铁路发布
weibo.com/stpolice

角球破门

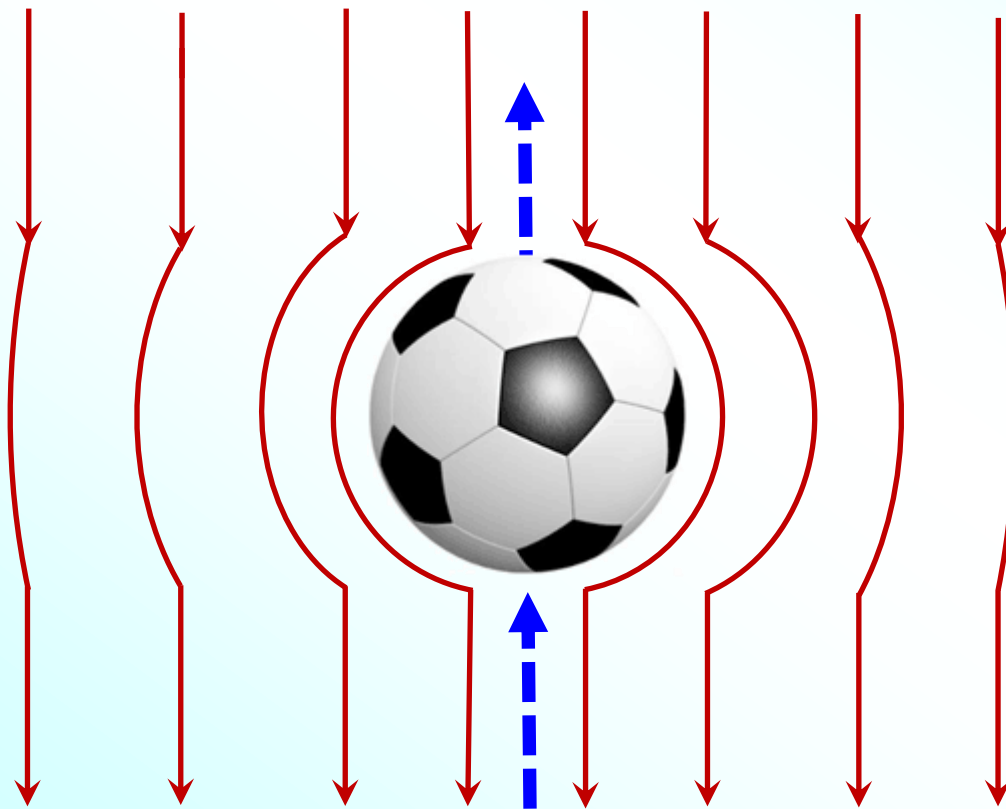


为何足球能以弧线轨迹前进？

弧线球的物理解释

足球未旋转时: $\omega = 0$

直线运动!

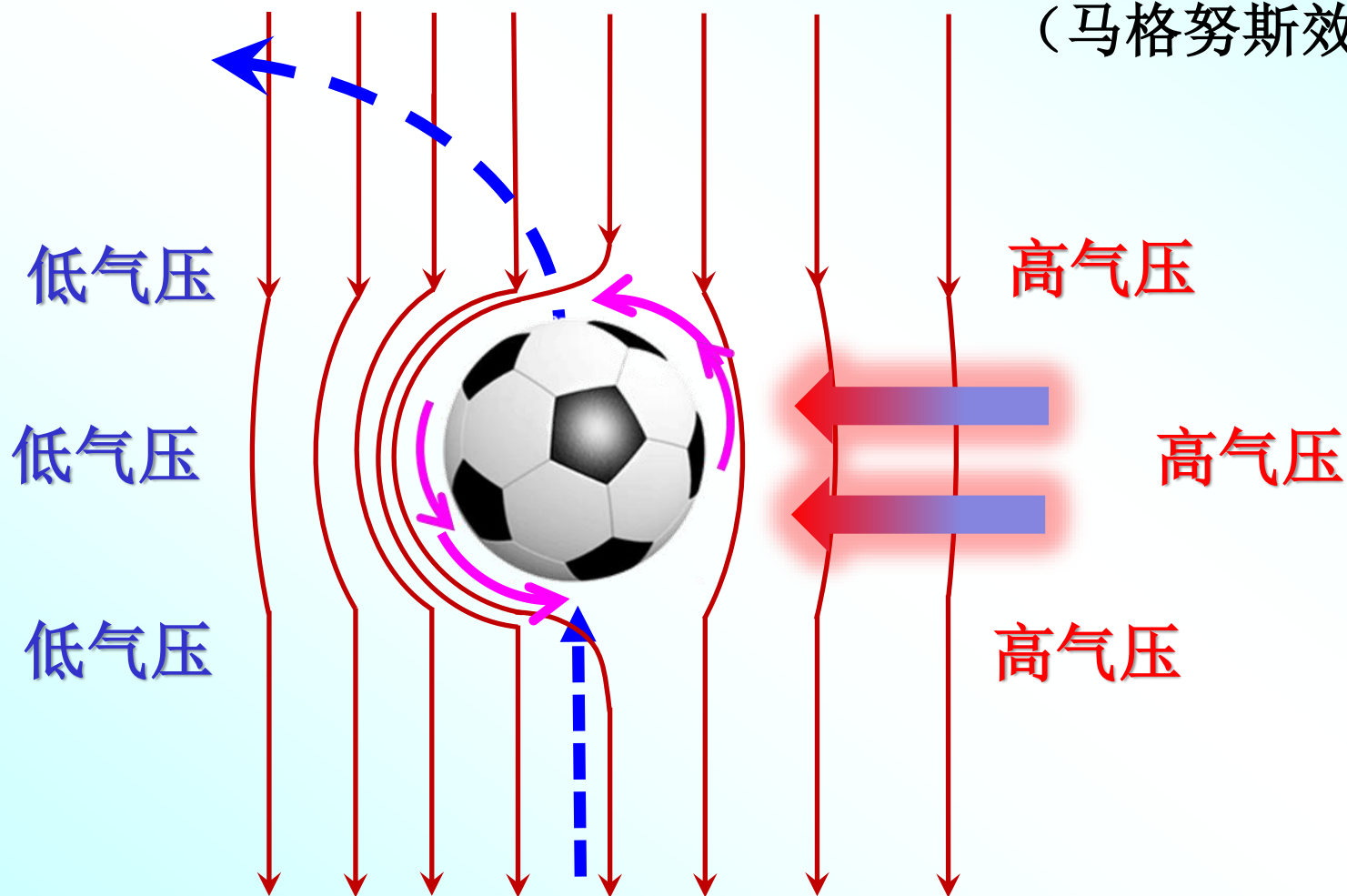


弧线球的物理解释

足球旋转时: $\omega \neq 0$

弧线运动!

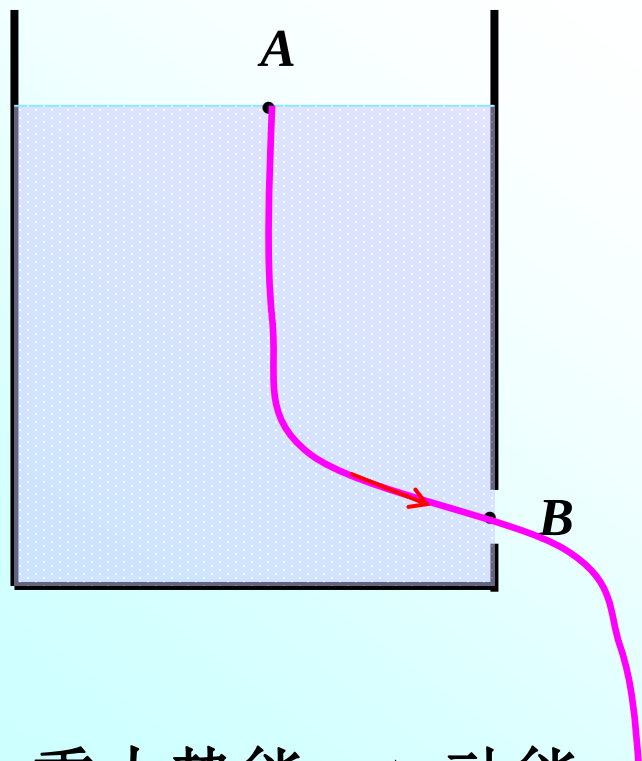
(马格努斯效应)



2) 小孔流速

一个很大的开口容器，器壁上有一小孔，当容器内注入液体后，液体从小孔流出。设小孔距液面的高度是 h ，求液体从小孔流出的速度。

任意选取一流线， A 为流线上通过液面的一点， B 为该流线通过小孔上的一点。



重力势能 $\rightarrow$ 动能

$$\because S_A \gg S_B \quad \therefore v_A \approx 0$$

令小孔处的高度为 $h_B = 0$

$$\text{点 } A: h_A = h, v_A = 0, p_A = p_0$$

$$\text{点 } B: h_B = 0, v_B = ?, p_B = p_0$$

$$p_A + \frac{1}{2} \rho v_A^2 + \rho g h_A = p_B + \frac{1}{2} \rho v_B^2 + \rho g h_B$$

$$\Rightarrow \rho g h = \frac{1}{2} \rho v_B^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{2gh}$$

托里拆利公式

例：一圆形开口容器，高0.7 m，截面积 $6 \times 10^{-2} \text{ m}^2$. 贮满清水，若容器底有一小孔 1 cm^2 ，问该容器中水流完需要多少时间？

解：根据小孔流速规律，在水位为任意高度 h 时，水的流速为：

$$v_B \approx \sqrt{2gh}$$

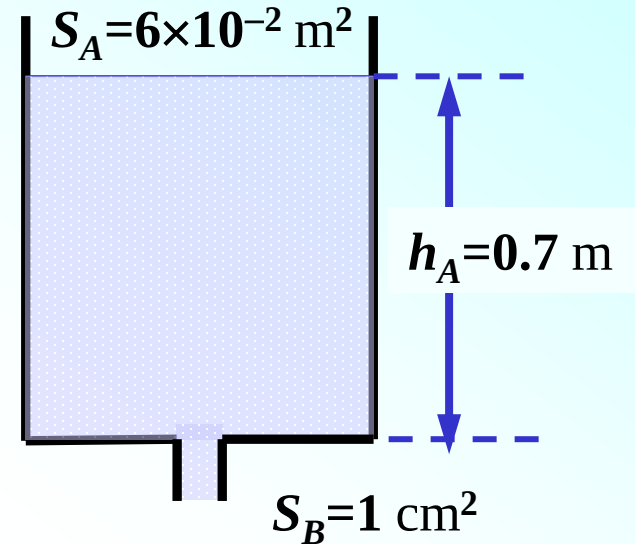
dt 时间内从小孔流出水量为：

$$\Delta V = S_B v_B dt$$

同时液面高度变化为 $-dh$

$$\Delta V = S_A (-dh)$$

$$\Rightarrow dt = \frac{-S_A dh}{S_B v_B} = \frac{-S_A dh}{S_B \sqrt{2gh}}$$



整个水箱的水流尽所需时间为：

$$t = \int_{h_A}^0 \frac{-S_A dh}{S_B \sqrt{2gh}} = 227 \text{ (s)}$$